Modúlo 1 "Los pi"

Santiago Jara[1], Emiliano Ochoa[1], Gerardo Fernandez[1], Tiago Friscolanti[1], and Facundo Romero[1]

[1] Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 5502
[2] M5502JMA. Mendoza, Argentina emiliano8a05@gmail.com
https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/

Abstract. Durante el mes de marzo se trabajaron distintos hitos vinculados al uso de GitHub y la construcción de proyectos web. El 4 de marzo se abordó la creación de páginas individuales en GitHub utilizando Markdown, lo que permitió a cada estudiante desarrollar su propio espacio digital. Además, se estableció el enlace hacia la página grupal, favoreciendo la integración y la colaboración entre los miembros del equipo. Posteriormente, el 11 de marzo, el foco estuvo en el trabajo colaborativo dentro de GitHub, incorporando tablas y la incrustación de imágenes para enriquecer los contenidos. Se introdujeron conceptos de HTML bajo los lineamientos del W3C y se inició la construcción de una landing page, aplicando buenas prácticas de diseño y estructura. Finalmente, el 25 de marzo se dedicó a la redacción del informe correspondiente al Módulo 1, utilizando la plantilla provista por la cátedra como demo, lo que permitió uniformidad y claridad en la presentación. Ese mismo día se dio inicio al Módulo 2, marcando la transición hacia nuevos contenidos y desafíos. En conjunto, estas actividades consolidaron habilidades técnicas y de trabajo colaborativo, fundamentales para el desarrollo académico y profesional en entornos digitales. [6] [7]

Keywords: UNCuyo · TyHM · Markup Language.

1 Introducción

El objetivo principal de este documento es presentar el uso de herramientas fundamentales en ingeniería, como GitHub para la gestión de proyectos de manera asincrónica, HTML y Markdown para organizar y estructurar información, y LaTeX para crear documentación técnica con precisión académica y estándares profesionales.

2 GitHub

GitHub es una plataforma de desarrollo basada en control de versiones que permite gestionar proyectos, registrar cambios en el tiempo y trabajar de manera colaborativa sin perder información. A diferencia de herramientas informales como Word, donde los archivos suelen modificarse directamente y se comparten

versiones duplicadas, GitHub mantiene un historial completo de cambios, permite recuperar versiones anteriores y facilita el trabajo simultáneo entre varias personas sin sobrescribir el trabajo de otros.

2.1 Usos básicos

Repositorios: permite almacenar códigos y archivos en la nube, puede ser individual o colaborativo.
Control de versiones: cada cambio queda registrado (commits).
Trabajo colaborativo: varias personas pueden trabajar en el mismo proyecto sin conflictos.

Es decir, se pueden crear repositorios colaborativos de equipo enfocados en los proyectos de la materia, definiendo los permisos adecuados para que todos los integrantes pudieran trabajar en paralelo sobre el código sin interferir ni reemplazar el trabajo de los demás, permitiendo edición y colaboración grupal sin necesitar que todo cambio sea al mismo tiempo.

3 Markdown

Markdown es un lenguaje de marcado ligero que permite dar formato a texto de manera sencilla. Es ampliamente utilizado en la documentación de proyectos debido a su simplicidad y facilidad de lectura.

Ejemplo de uso

```
# Titulo
## Subtitulo

**Texto en negrita** o *texto en italica*

*Elemento 1
*Elemento 2
[Enlace de Repositorio](https://github.com/tu-usuario/
proyecto)
```

4 HTML

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido de páginas web. Permite definir elementos como títulos, párrafos, enlaces e imágenes, organizando la información de manera jerárquica.

Ejemplo de uso

```
<html>
<head>
<title>Mi primera pagina</title>
</head>
<body>
<h1>Mi primera pagina web</h1>
Esto es el cuerpo del texto.
<p>Esto es un parrafo</p>
<ul>
<li>Primero</li>
<li>Segundo</li>
</ul>
</body>
</html>
```

5 LaTeX

LaTeX es un sistema de composición de documentos utilizado para crear textos técnicos y científicos con formato profesional, basado en comandos que estructuran el contenido y facilitan la escritura de ecuaciones matemáticas.

Ejemplo de uso

```
\documentclass{article}
\begin{document}
\section{Introduccion}
Este es un ejemplo de documento en LaTeX.
\[E = mc^2]
\end{document}
```

6 Colaboratory

Google Colab (Colaboratory) es una plataforma en línea que permite escribir y ejecutar código en Python desde el navegador, sin necesidad de instalar software en la computadora. Está basada en notebooks interactivos, donde se combinan texto, código y resultados en un mismo entorno.

6.1 Características principales

- Ejecución de código en la nube.
- Uso de Python sin instalación previa.
- Integración con Google Drive.
- Posibilidad de compartir y colaborar en tiempo real.
- Acceso a recursos de hardware como GPU y TPU.

6.2 Uso básico

Para utilizar Google Colab se deben seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la plataforma desde el navegador.
2. Crear un nuevo notebook.
3. Escribir código en las celdas.
4. Ejecutar las celdas utilizando el botón de ejecución.
5. Visualizar los resultados directamente debajo del código.

6.3 Ejemplo de uso

```python
# Ejemplo simple en Python
a = 5
b = 3
suma = a + b
print("Resultado:", suma)
```

7 Comparación de Habilidades Adquiridas

A continuación se agrega un cuadro comparativo que refleja los aprendizajes adquiridos en el Módulo 1, reflejando el contraste entre la manera de trabajar previa y la actual, nutrida de los conocimientos incorporados.

Table 1. Comparativa de situación antes y después del Módulo 1.

Área de Trabajo	**Situación Inicial (Antes)**	**Situación Actual (Después)**
Gestión de Archivos	Organización en carpetas locales y envío de archivos por correo o Drive.	Uso de repositorios centralizados en **GitHub** con control de versiones efectivo.
Edición de Texto	Edición en Word con formato manual dependiente de herramientas visuales.	Redacción técnica en **LaTeX** basada en comandos y estructura lógica.
Estructura Web	Falta de conocimiento sobre etiquetas y sintaxis web.	Desarrollo y comprensión de estructuras mediante **HTML5** (W3C).
Colaboración	Trabajo secuencial con riesgo de sobrescribir archivos compartidos.	Trabajo colaborativo organizado mediante flujos profesionales en equipos de GitHub.

8 Conclusión

A lo largo del desarrollo del Módulo 1 adquirí conocimientos fundamentales en el uso de herramientas digitales para la producción de proyectos. La incorporación de GitHub me permitió comprender la importancia del control de versiones y el trabajo colaborativo de manera organizada y asincrónica. Por su parte, el uso de Markdown y HTML me facilitó la estructuración de contenidos y la creación de páginas web básicas, mientras que LaTeX brinda una herramienta para la elaboración de documentación técnica de una manera ordenada y profesional.

En conjunto, estas herramientas no solo mejoran la forma de trabajar individualmente, sino que también optimizan la coordinación en equipo, permitiendo un trabajo más eficiente y ordenado para mi fúturo academico y/o profesional.

References

1. Author, F.: Article title. Journal **2**(5), 99–110 (2016)
2. Author, F., Author, S.: Title of a proceedings paper. In: Editor, F., Editor, S. (eds.) CONFERENCE 2016, LNCS, vol. 9999, pp. 1–13. Springer, Heidelberg (2016). https://doi.org/10.10007/1234567890
3. Author, F., Author, S., Author, T.: Book title. 2nd edn. Publisher, Location (1999)
4. Author, A.-B.: Contribution title. In: 9th International Proceedings on Proceedings, pp. 1–2. Publisher, Location (2010)
5. LNCS Homepage, http://www.springer.com/lncs, last accessed 2023/10/25
6. Lopez, J.: Introducción a LaTeX. Editorial Académica (2003)
7. Sepulcre, M.: Uso de herramientas digitales en ingeniería. Revista Tecnológica (2024)